

Chapitre 4. Complexes : fiche découverte.

Introduction

Pour résoudre une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec a, b, c réels fixés et $a \neq 0$, on calcule le discriminant de l'équation $b^2 - 4ac$, noté Δ .

- Si $\Delta \geq 0$:

Les solutions, éventuellement confondues, sont $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, autrement dit, $\frac{-b + \delta}{2a}$ et $\frac{-b - \delta}{2a}$ en posant $\delta = \sqrt{\Delta}$.

Cependant, en posant $\delta = -\sqrt{\Delta}$, les solutions sont également les nombres $\frac{-b + \delta}{2a}$ et $\frac{-b - \delta}{2a}$...

Bref, les solutions sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$, avec δ désignant n'importe quel nombre vérifiant $\delta^2 = \Delta$ (c'est ce qu'on appelle une racine carrée de Δ).

- Si $\Delta < 0$, il n'y a pas de solution réelle...

D'où l'idée d'introduire de nouveaux nombres dont le carré serait négatif, pour traiter le cas $\Delta < 0$.

On va montrer qu'un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines dans $\mathbb{C}$ (éventuellement confondues).

Mieux : nous verrons plus tard dans l'année que tout polynôme de degré n admet n racines dans $\mathbb{C}$...

1 Présentation de i , de $\mathbb{C}$, de la forme algébrique

On admet l'existence d'un nombre noté i vérifiant :

$$i^2 = -1$$

et $\mathbb{C}$ désigne alors l'ensemble des nombres de la forme :

$$x + iy \quad \text{avec } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}.$$

On utilise souvent la lettre z pour désigner un nombre complexe, mais ce n'est pas une obligation.

Dans l'écriture ci-dessus, on peut prendre $y = 0$, donc tous les réels x sont dans $\mathbb{C}$: ainsi l'ensemble $\mathbb{C}$ contient l'ensemble $\mathbb{R}$.

L'écriture d'un complexe z sous la forme $x + iy$ avec x et y réels s'appelle la forme algébrique de z , elle est unique ; le réel x s'appelle la partie réelle de z et le réel y s'appelle la partie imaginaire de z .

Somme et produit

Dans $\mathbb{C}$, on a une loi $+$ et une loi $\times$, avec les mêmes propriétés que dans $\mathbb{R}$. Par exemple :

$$(2 + 3i) + (-1 + 4i) = 1 + 7i$$

Pour le produit, c'est tout aussi facile, en faisant attention au fait que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned}(2 + 3i) \times (-1 + 4i) &= 2 \times (-1) + 2 \times 4i + 3i \times (-1) + 3i \times 4i \\ &= -2 + 8i - 3i + 12i^2 \\ &= -2 + 5i - 12 \\ &= -14 + 5i\end{aligned}$$



Exercice 1. Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

1°) $(2 + 6i)(5 + i)$

3°) $(1 - 2i)(1 + 2i)$

2°) $(1 + i)^2$

4°) $(2 - 3i)^3$

Inverse

De façon générale, pour x et y réels, $(x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2$.

Cela permet de calculer l'inverse de $x + iy$ sous forme algébrique, en multipliant au numérateur et au dénominateur par $x - iy$:

$$\frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \quad (\text{c'est bien la forme algébrique : } \underbrace{\frac{x}{x^2 + y^2}}_{\text{réel}} + i \underbrace{\frac{-y}{x^2 + y^2}}_{\text{réel}})$$



Exercice 2. Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

1°) $\frac{1}{3 - i}$

3°) $\frac{1}{i}$

2°) $\frac{2 - 3i}{5 + 2i}$

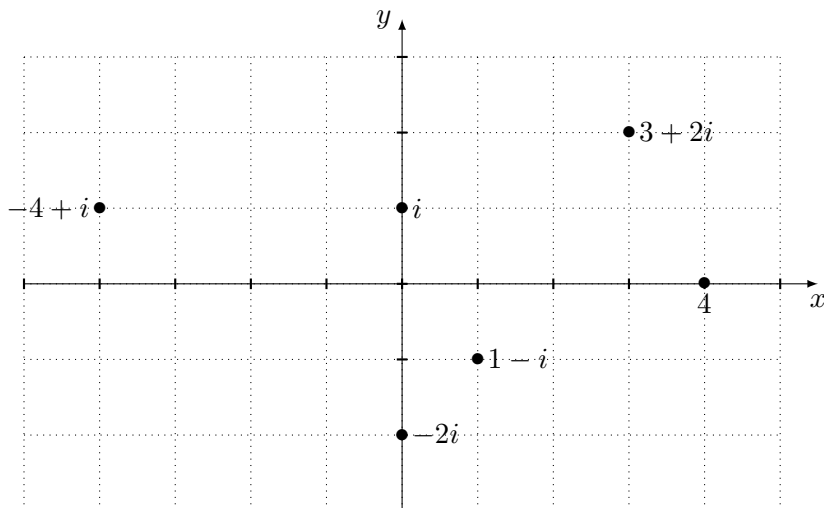
4°) $\frac{1 + 2i}{3 - 4i}$

Interprétation géométrique

Tout complexe z s'écrit de façon unique sous la forme algébrique $z = x + iy$ avec x et y des réels, ce qui permet de lui associer le point M du plan de coordonnées (x, y) .

Ainsi, on peut même identifier l'ensemble $\mathbb{C}$ et le plan.

Voici quelques exemples :



Exercise 1:

$$1) (2+6i)(5+i) = 10+2i+30i+6i^2$$

$$= 10+32i-6$$

$$= 4+32i$$

$$2) (1+i)^2 = 1+2i+i^2$$

$$= 2i$$

$$3) (1-2i)(1+2i) = 1-4i^2$$

$$= 5$$

$$4) (2-3i)^3 = (2-3i)^2(2-3i)$$

$$= (4-12i+9i^2)(2-3i)$$

$$= (-5-12i)(2-3i)$$

$$= -10+15i-24i+36i^2$$

$$= -46-9i$$

Exercise 2:

$$1) \frac{1}{3-i} = \frac{3+i}{(3-i)(3+i)}$$

$$= \frac{3+i}{9-i^2}$$

$$= \frac{3+i}{10}$$

$$= \frac{3}{10} + i \frac{1}{10}$$

$$2) \frac{2-3i}{5+2i} = \frac{(2-3i)(5-2i)}{(5+2i)(5-2i)}$$

$$= \frac{10-4i-15i+6i^2}{25-4i^2}$$

$$= \frac{4-19i}{29}$$

$$= \frac{4}{29} - i \frac{19}{29}$$

$$3) \frac{1}{i} = \frac{-i}{-i^2}$$

$$= -i$$

$$4) \frac{1+2i}{3-4i} = \frac{(1+2i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)}$$

$$= \frac{3+4i+6i+8i^2}{9-16i^2}$$

$$= \frac{-5+10i}{25}$$

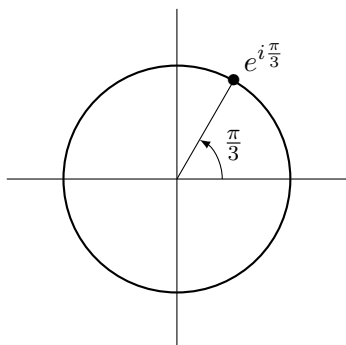
$$= \frac{-5}{25} + i \frac{10}{25}$$

$$= -\frac{1}{5} + i \frac{2}{5}$$

2 Présentation des nombres $e^{i\theta}$ et de la forme trigonométrique

Si on identifie encore les points du plan et les nombres complexes, on peut s'intéresser aux points du cercle trigonométrique : leurs coordonnées sont de la forme $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. Le complexe associé sera alors $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$; de façon étrange au premier abord, on va noter ce nombre $e^{i\theta}$!!

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note : $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$



Par exemple, $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Exercice 3. Compléter les égalités suivantes, et placer les nombres correspondants sur le cercle trigonométrique :

1°) $e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$

2°) $e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos \frac{\pi}{6} + i\sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$

3°) $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

4°) $e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2} = i$

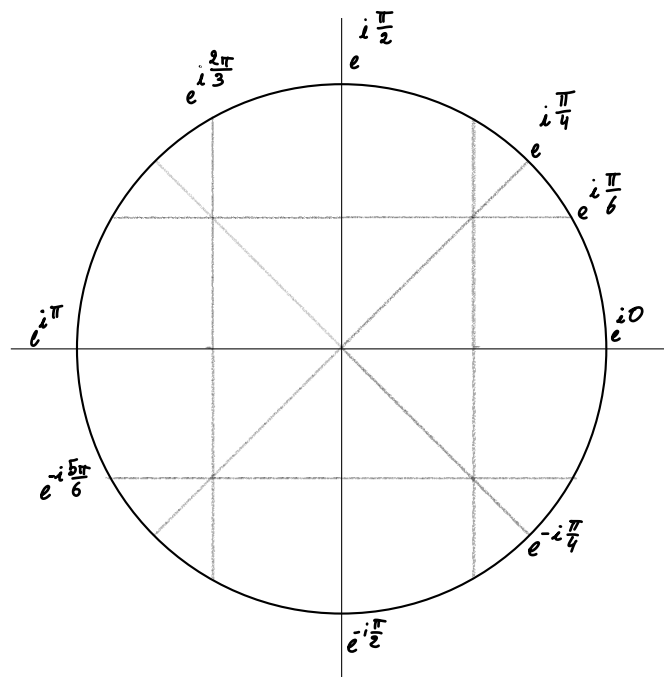
5°) $e^{i0} = \cos 0 + i\sin 0 = 1$

6°) $e^{i\pi} = -1$

7°) $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$

8°) $e^{-i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$

9°) $e^{-i\frac{5\pi}{6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$

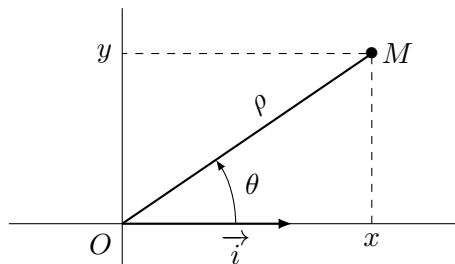


Forme trigonométrique d'un complexe non nul

Soit z un complexe non nul, il s'écrit sous forme algébrique $z = x + iy$, avec x et y réels, qui sont les coordonnées du point M associé.

La distance OM vaut donc $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, et en notant θ l'angle entre le vecteur $\vec{i}$ et le vecteur $\overrightarrow{OM}$:

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \end{cases}$$



Donc $z = \rho \cos(\theta) + i\rho \sin(\theta)$

Ainsi le complexe non nul z peut s'écrire sous la forme dite trigonométrique :

$$z = \rho (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = \rho e^{i\theta}, \text{ avec } \rho > 0 \text{ et } \theta \in \mathbb{R}.$$

Par exemple, avec $z = 1 + i\sqrt{3}$, on a $z = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

Méthode

Dans cet exemple, la valeur de ρ se trouvait "à vue" en essayant de faire apparaître un nombre $e^{i\theta}$ "connu". Mais on aurait pu procéder ainsi :

- On trouve la valeur de ρ grâce à la formule $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, avec x la partie réelle de z et y la partie imaginaire de z .
- Puis on met artificiellement ρ en facteur dans l'écriture algébrique de z , et on espère reconnaître $\cos(\theta) + i \sin(\theta)$ avec un angle θ remarquable.



Exercice 4. Déterminer la forme trigonométrique des complexes non nuls suivants :

1°) $4\sqrt{3} + 4i$

4°) $2i$

2°) $1 - i$

5°) $-5i$

3°) $-\frac{1}{3} - \frac{i}{3}$

6°) 7

7°) -3

Exercise 4:

1) $z = 4\sqrt{3} + 4i$

$$\rho = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{48 + 16}$$

$$= \sqrt{64}$$

$$= 8$$

$$z = 8 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right)$$

$$z = 8 e^{i \frac{\pi}{6}}$$

2) $z = 1 - i$

$$\rho = \sqrt{1^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{2}$$

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$z = \sqrt{2} e^{-i \frac{\pi}{4}}$$

3) $z = -\frac{1}{3} - i \frac{1}{3}$

$$\rho = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{9}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$z = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left(-\frac{3}{3\sqrt{2}} - i \frac{3}{3\sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$z = \frac{\sqrt{2}}{3} e^{-i \frac{3\pi}{4}}$$

4) $z = 2i$

$$\rho = \sqrt{2^2}$$

$$= \sqrt{4}$$

$$= 2$$

$$z = 2(i)$$

$$z = 2 e^{i \frac{\pi}{2}}$$

5) $z = -5i$

$$\rho = \sqrt{(-5)^2}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5$$

$$z = 5(-i)$$

$$z = 5 e^{-i \frac{\pi}{2}}$$

6) $z = 7$

$$\rho = \sqrt{7^2}$$

$$= \sqrt{49}$$

$$= 7$$

$$z = 7(1)$$

$$z = 7 e^{i0}$$

7) $z = -3$

$$\rho = \sqrt{(-3)^2}$$

$$= \sqrt{9}$$

$$= 3$$

$$z = 3(-1)$$

$$z = 3 e^{i\pi}$$